使用SNMP監控

StorageGRID 11.7

NetApp
May 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-117/monitor/using-snmp-monitoring.html on May 18, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用SNMP監控 1
使用 SNMP 監控：概述 1
設定SNMP代理程式 2
更新SNMP代理程式 12
存取 MIB 檔案 14

使用SNMP監控

使用 SNMP 監控：概述

如果您想StorageGRID 要使用簡單網路管理傳輸協定（SNMP）監控效能、您必須設定StorageGRID 包含在資訊區中的SNMP代理程式。

- "設定SNMP代理程式"
- "更新SNMP代理程式"

功能

每個 StorageGRID 節點都會執行 SNMP 代理程式或常駐程式、提供 MIB 。此功能包含警示和警示的表格和通知定義。StorageGRID此外、也包含系統說明資訊、例如每個節點的平台和型號。每StorageGRID 個支援MIB-II物件的子集。

> 請參閱 "存取 MIB 檔案" 如果您想要在網格節點上下載 MIB 檔案、

一開始、所有節點上的SNMP都會停用。當您設定SNMP代理程式時、所有StorageGRID 的Sing節點都會收到相同的組態。

支援所有三種版本的SNMP傳輸協定的Sof SNMP代理程式。StorageGRID它可為查詢提供唯讀的MIB存取、並可將兩種事件導向通知傳送至管理系統：

- * 陷阱 * 是 SNMP 代理程式傳送的通知、不需要管理系統的認可。陷阱可讓管理系統知道StorageGRID 在某些情況下發生、例如觸發警示。

  SNMP的所有三個版本均支援陷阱。

- *通知*類似於陷阱、但需要管理系統確認。如果SNMP代理程式在一定時間內未收到確認訊息、則會重新傳送通知、直到收到確認訊息或達到最大重試值為止。

  在SNMPv2c和v3中支援通知。

在下列情況下會傳送陷阱和通知：

- 預設或自訂警示會在任何嚴重性層級觸發。若要隱藏警示的SNMP通知、您必須設定警示的靜音。警示通知會由傳送 "偏好的寄件者管理節點"。

  每個警示都會根據警示的嚴重性層級、對應到三種陷阱類型中的一種：activeMinorAlert、activeMajorAlert和activeCriticalAlert。如需觸發這些陷阱的警示清單、請參閱 "警示參考資料"。

- 某些警示（舊系統）會在指定的嚴重性等級或更高的等級觸發。

  > 不會針對每個警報或每個警報嚴重性傳送 SNMP 通知。

SNMP版本支援

下表提供每個SNMP版本所支援項目的高層摘要。

	SNMPv1	SNMPv2c	v3
查詢	唯讀的mib查詢	唯讀的mib查詢	唯讀的mib查詢
查詢驗證	社群字串	社群字串	使用者型安全模式（USM）使用者
通知	僅設陷	擷取並通知	擷取並通知
通知驗證	每個陷阱目的地的預設陷阱社群或自訂社群字串	每個陷阱目的地的預設陷阱社群或自訂社群字串	每個陷阱目的地的USM使用者

限制

- 支援唯讀的mib存取。StorageGRID不支援讀寫存取。
- 網格中的所有節點都會收到相同的組態。
- v3：StorageGRID 不支援傳輸支援模式（TSM）。
- v3：唯一支援的驗證傳輸協定是SHa（HMAC - SHA-96）。
- v3：唯一支援的隱私權傳輸協定是AES。

相關資訊

- "警示參考資料"
- "警示參考（舊系統）"
- "靜音警示通知"

設定SNMP代理程式

如果您想要使用協力廠商SNMP管理系統進行唯讀的MIB存取和通知、可以設定StorageGRID 靜態SNMP代理程式。

開始之前

- 您將使用登入Grid Manager "支援的網頁瀏覽器"。
- 您擁有root存取權限。

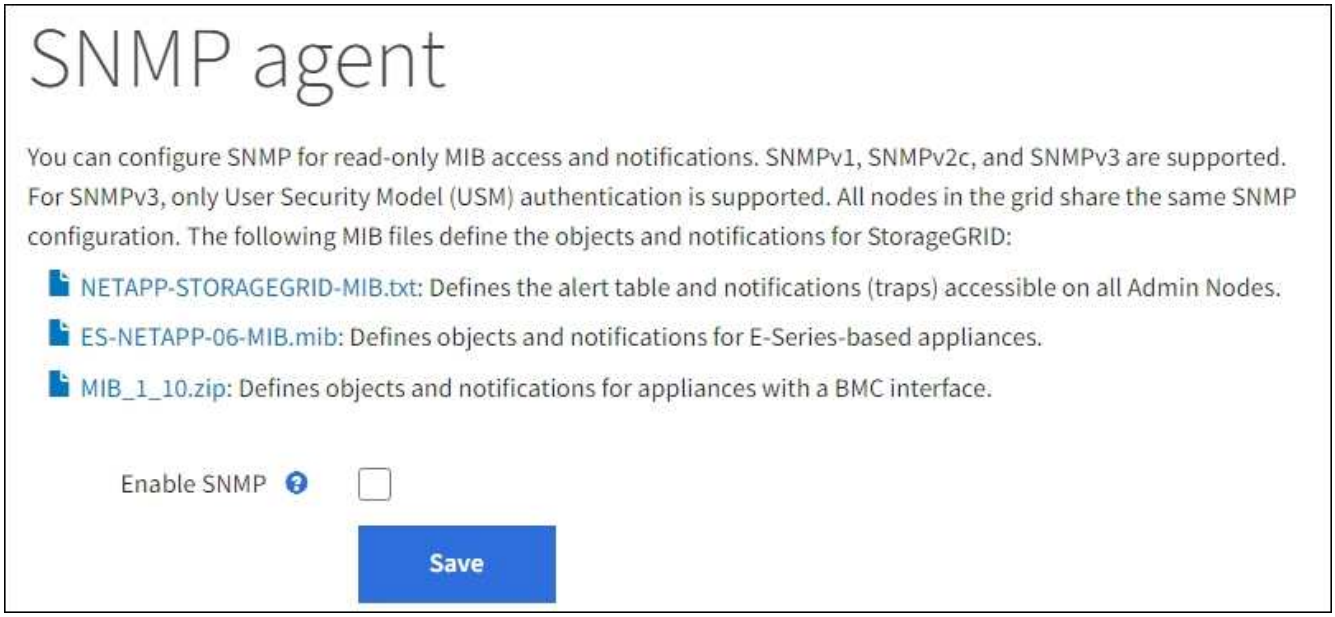
關於這項工作

支援所有三種版本的SNMP傳輸協定的Sof SNMP代理程式。StorageGRID您可以為代理程式設定一或多個版本。

步驟

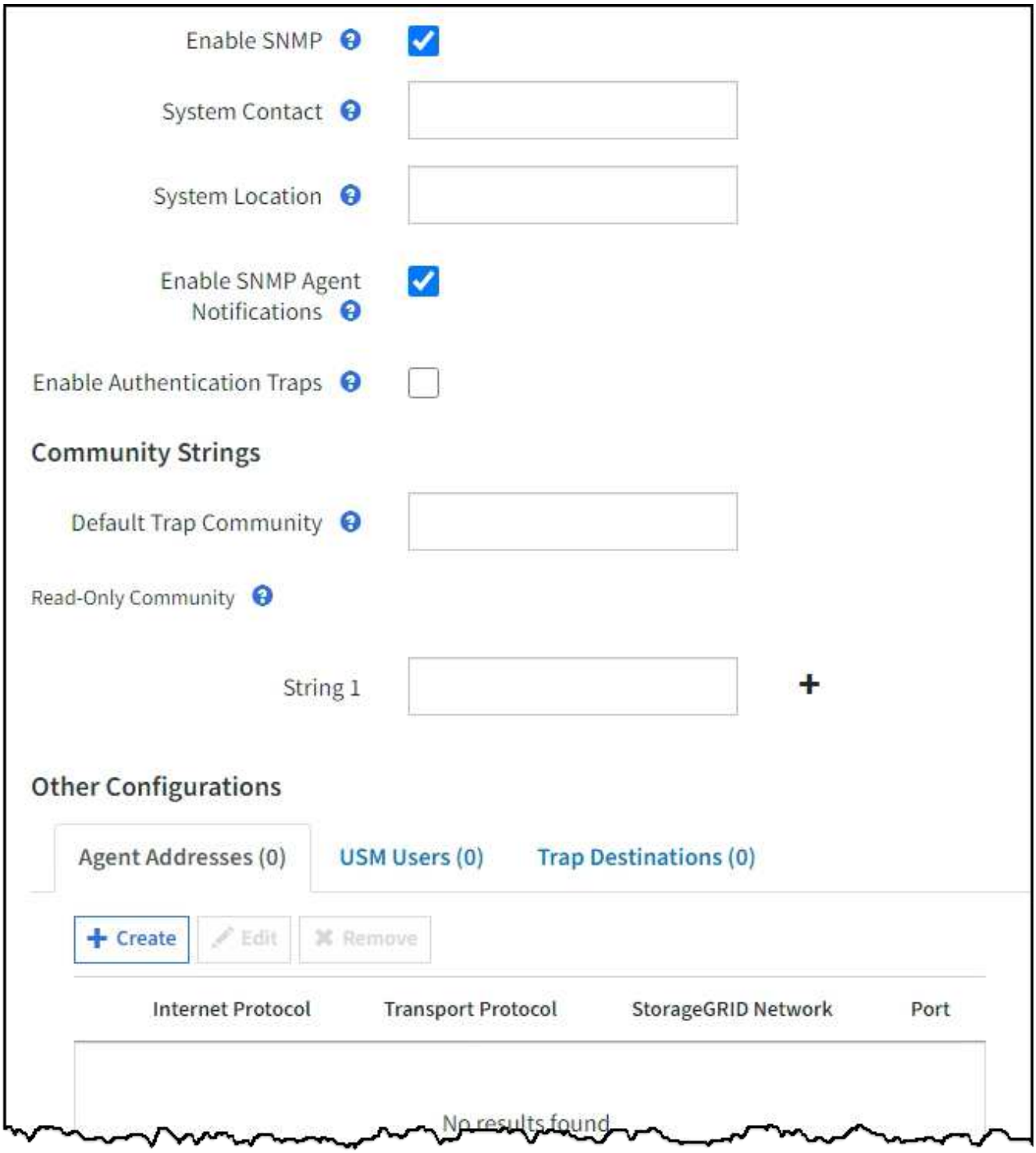
1. 選擇*組態*>*監控*>* SNMP代理程式*。

此時會顯示「SNMP代理程式」頁面。



2. 若要在所有網格節點上啟用 SNMP 代理程式、請選取 * 啟用 SNMP* 核取方塊。

   此時會顯示用於設定SNMP代理程式的欄位。



3. 在*系統聯絡人*欄位中、輸入StorageGRID 您要在SysContact的SNMP訊息中提供的值。

   系統聯絡人通常是電子郵件地址。您所提供的價值適用於StorageGRID 整個過程中的所有節點。*系統聯絡人*最多可包含255個字元。

4. 在*系統位置*欄位中、輸入StorageGRID 您要在SysLocation的SNMP訊息中提供的值。

   System Location（系統位置）可以是任何有助於辨識StorageGRID 出您的系統所在位置的資訊。例如、您可以使用設施的街道地址。您所提供的價值適用於StorageGRID 整個過程中的所有節點。*系統位置*最多可包含255個字元。

5. 如果您希望 StorageGRID SNMP 代理程式傳送設陷和通知通知、請保持選取「 * 啟用 SNMP 代理程式通知 * 」核取方塊。

   如果清除此核取方塊、則 SNMP 代理程式支援唯讀 MIB 存取、但不會傳送任何 SNMP 通知。

6. 如果您希望 StorageGRID SNMP 代理程式在收到驗證不正確的傳輸協定訊息時傳送驗證陷阱、請選取 * 啟用驗證陷阱 * 核取方塊。

7. 如果您使用的是SNMPv1或SNMPv2c、請完成「社群字串」區段。

   本節中的欄位用於在SNMPv1或SNMPv2c中進行社群型驗證。這些欄位不適用於 SNMPv3 。

   a. 在*預設設陷社群*欄位中、輸入您要用於設陷目的地的預設社群字串（選用）。

      視需要、您可以在使用時提供不同的（「custom」）社群字串 定義特定的陷阱目的地。

      - 預設陷阱社群 * 最多可有 32 個字元、且不可包含空格字元。

   b. 若為*唯讀社群*、請輸入一或多個社群字串、以允許對IPv4和IPv6代理程式位址進行唯讀的MIB存取。選取加號 ➕ 以新增多個字串。

      當管理系統查詢StorageGRID 到這個功能時、它會傳送一個社群字串。如果社群字串符合此處指定的其中一個值、SNMP代理程式會傳送回應給管理系統。

      每個社群字串最多可以有 32 個字元、而且不能包含空白字元。最多允許五個字串。

      > ⓘ 為確保 StorageGRID 系統的安全性、請勿使用「 public 」作為社群字串。如果您未輸入社群字串、 SNMP 代理程式會使用 StorageGRID 系統的網格 ID 做為社群字串。

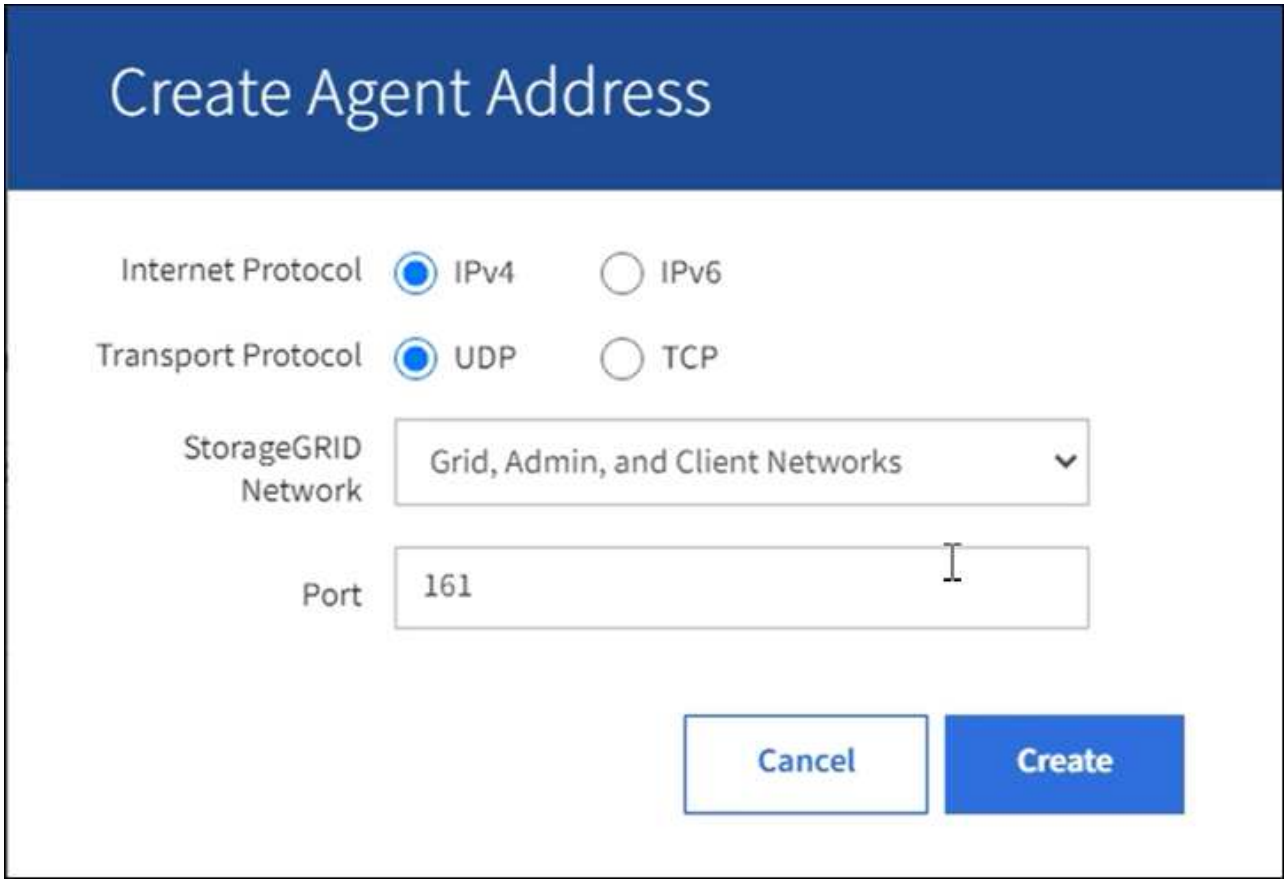
8. 或者、選取「其他組態」區段中的「代理程式位址」索引標籤。

   使用此索引標籤可指定一或多個「偵聽位址」。 以下是SNMP代理程式可接收查詢的功能位址。StorageGRID每個代理程式位址都包含網際網路傳輸協定、傳輸傳輸協定、StorageGRID 一個鏈路、以及一個連接埠（可選）。

   如果您未設定代理程式位址、則所有 StorageGRID 網路上的預設聆聽位址為 UDP 連接埠 161 。

   a. 選擇* Create （建立）。

      此時會出現「建立代理程式位址」對話方塊。



b. 若為*網際網路傳輸協定*、請選取此位址是否使用IPV4或IPV6。

依預設、SNMP使用的是IPV4。

c. 若為*傳輸傳輸傳輸協定*、請選取此位址是否使用udp或tcp。

依預設、SNMP使用的是udp。

d. 在* StorageGRID 《》「網路」欄位中、選取StorageGRID 查詢的接收範圍。

- Grid、管理和用戶端網路：StorageGRID 在這三個網路上、Sfor SNMP查詢應由其偵聽。
- 網格網路
- 管理網路
- 用戶端網路

> 為確保用戶端與StorageGRID 功能不致受到保護、您不應為用戶端網路建立代理程式位址。

e. 在「連接埠」欄位中、選擇性地輸入SNMP代理程式應接聽的連接埠號碼。

SNMP代理程式的預設udp連接埠為161、但您可以輸入任何未使用的連接埠號碼。

> 儲存SNMP代理程式時StorageGRID 、會自動開啟內部防火牆上的代理程式位址連接埠。您必須確保任何外部防火牆都允許存取這些連接埠。

f. 選擇* Create （建立）。

代理程式位址隨即建立並新增至表格。

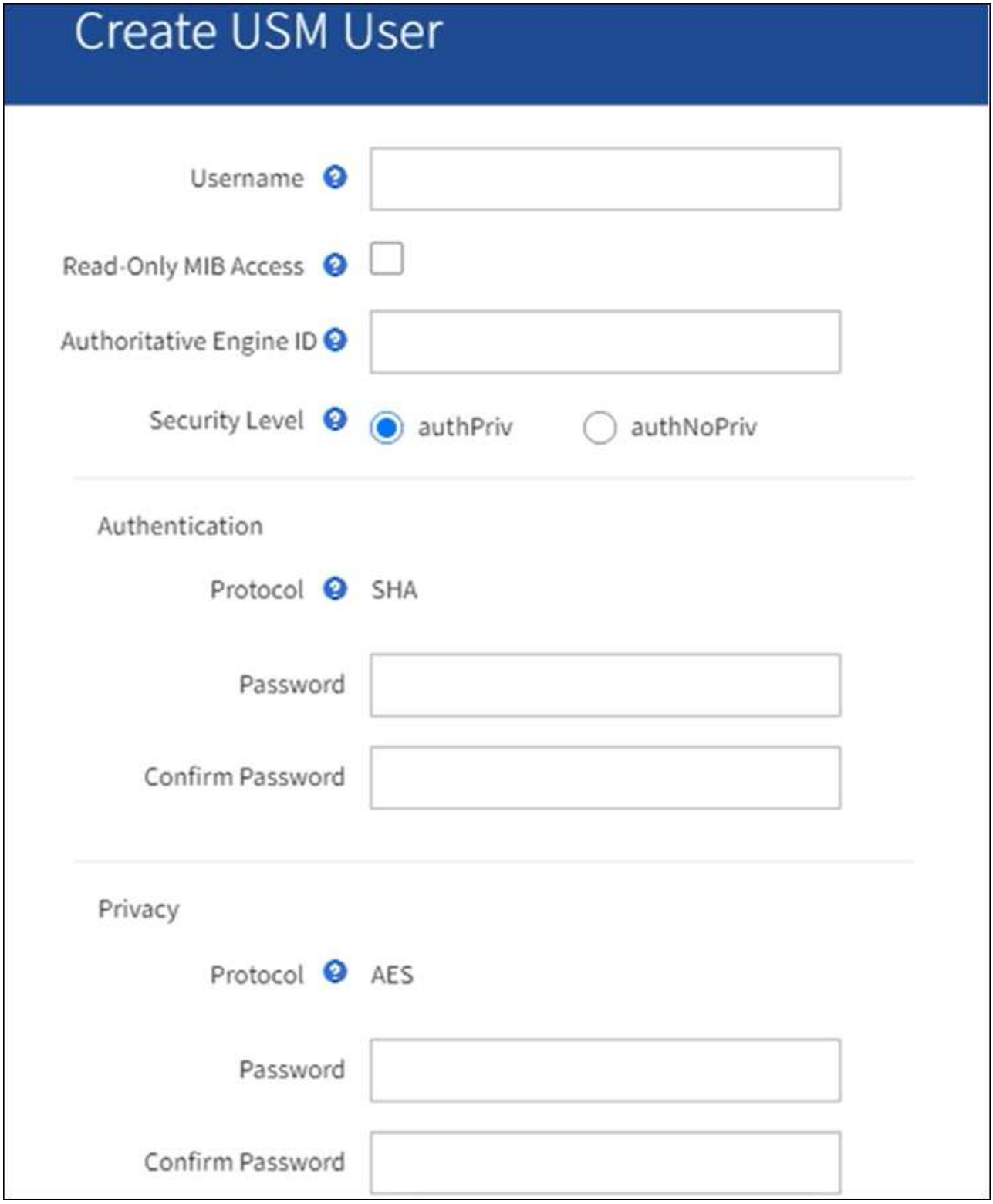
9. 如果您使用的是v3、請選取「其他組態」區段中的「USM使用者」索引標籤。

使用此索引標籤可定義有權查詢mib或接收陷阱和通知的USM使用者。

> 如果您只使用SNMPv1或SNMPv2c、則不適用此步驟。

a. 選擇* Create （建立）。

「Create USM User」（建立USM使用者）對話方塊隨即出現。



b. 輸入此USM使用者的唯一*使用者名稱*。

使用者名稱最多 32 個字元、不能包含空格字元。建立使用者後、無法變更使用者名稱。

c. 如果此使用者應該擁有 MIB 的唯讀存取權、請選取「 * 唯讀 MIB 存取 * 」核取方塊。

如果您選取*唯讀的mib存取*、*驗證引擎ID*欄位就會停用。

> 具有唯讀 MIB 存取權的 USM 使用者無法擁有引擎 ID 。

d. 如果此使用者將用於通知目的地、請輸入此使用者的*驗證引擎ID*。

> v3 INFORM目的地必須有具備引擎ID的使用者。SNMPv3 設陷目的地不能有具有引擎 ID 的使用者。

驗證引擎ID可以是5到32個位元組、採用16進位格式。

e. 選取USM使用者的安全層級。

- 驗證權限：此使用者與驗證和隱私權（加密）通訊。您必須指定驗證傳輸協定和密碼、以及隱私權傳輸協定和密碼。
- 驗證**NoPrimv**：此使用者可與驗證通訊、且無隱私權（無加密）。您必須指定驗證傳輸協定和密碼。

f. 輸入並確認此使用者用於驗證的密碼。

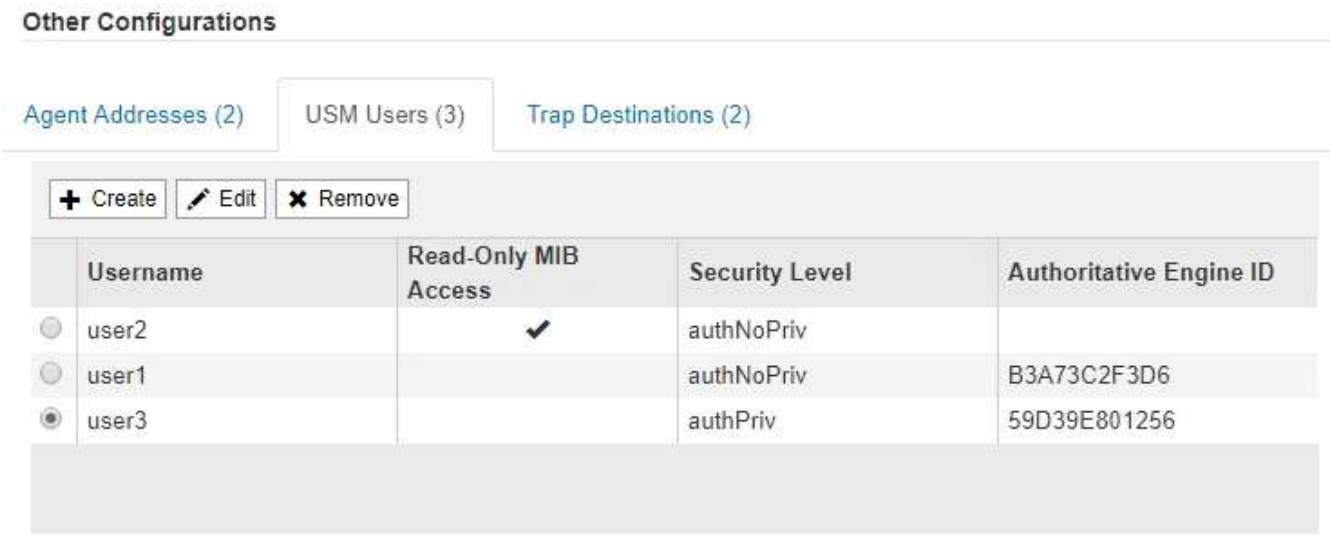
> 唯一支援的驗證傳輸協定是SHa（HMC-SHA-96）。

g. 如果您選取*驗證權限*、請輸入並確認此使用者將用於隱私的密碼。

> 唯一支援的隱私權傳輸協定是AES。

h. 選擇* Create （建立）。

系統會建立USM使用者並將其新增至表格。

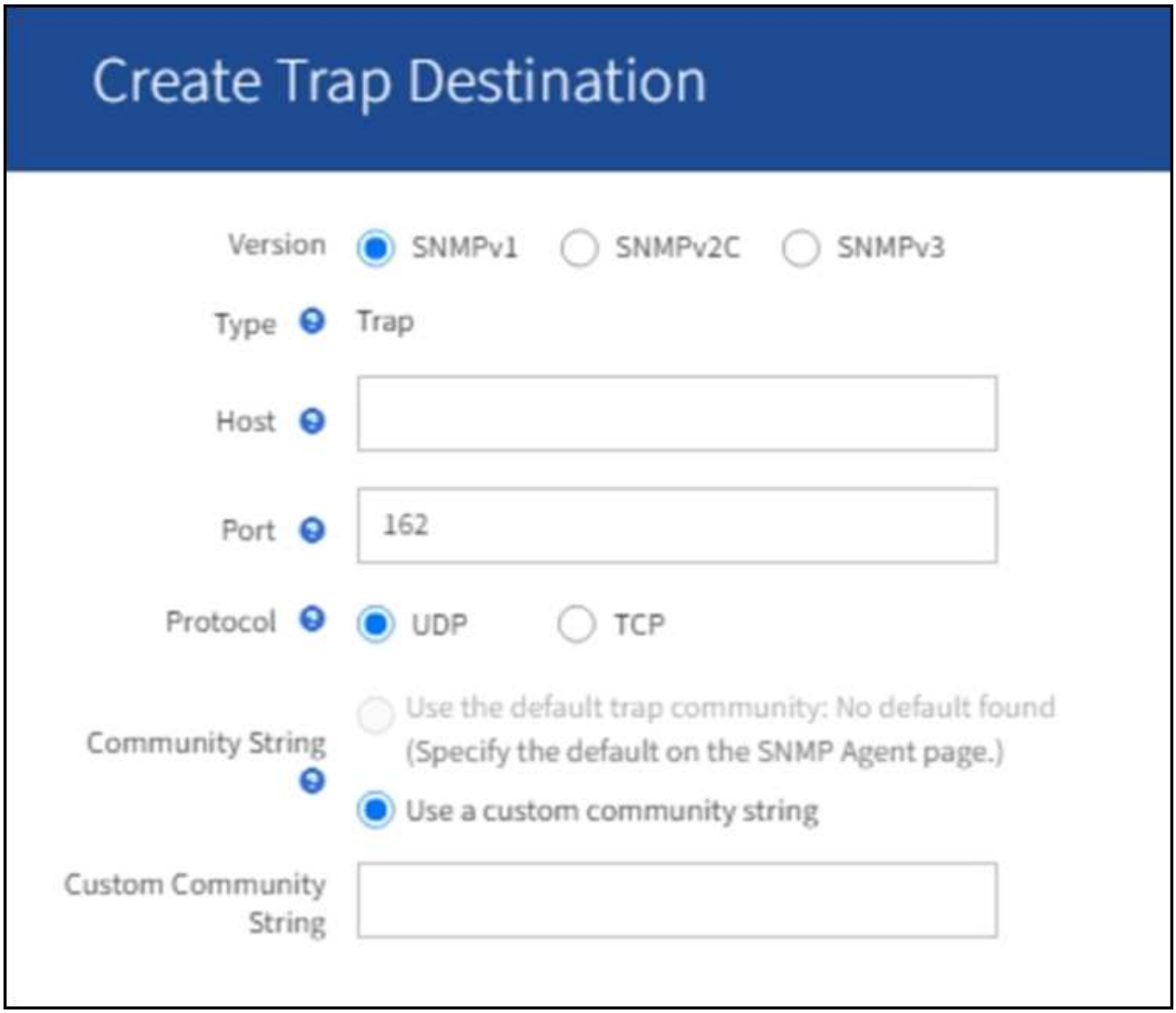


10. [SELECT（選取）陷阱目的地、start（開始）=10]在「其他組態」區段中、選取「設陷目的地」索引標籤。

設陷目的地索引標籤可讓您定義一個或多個目的地、以供StorageGRID 捕捉或通知。當您啟用 SNMP 代理程式並選取 * 儲存 * 時、 StorageGRID 會開始傳送通知給每個定義的目的地。觸發警示時會傳送通知。也會針對支援的MIB-II實體（例如ifdown和coldStart）傳送標準通知。

a. 選擇* Create （建立）。

「建立設陷目的地」對話方塊隨即出現。



a. 在*版本*欄位中、選取要用於此通知的SNMP版本。

b. 根據您選擇的版本填寫表單

版本	請指定此資訊
SNMPv1 （對於 SNMPv1 、 SNMP 代理程式只能傳送設陷。通知不受支援。）	i. 在*主機*欄位中、輸入要接收陷阱的IPV4或IPv6位址（或FQDN）。 ii. 若為*連接埠*、請使用預設值（162）、除非您必須使用其他值。（162是SNMP設陷的標準連接埠。） iii. 對於*傳輸協定*、請使用預設（udp）。也支援TCP。（udp是標準的SNMP設陷傳輸協定。） iv. 使用預設的陷阱社群（如果已在SNMP Agent頁面上指定）、或為此設陷目的地輸入自訂的社群字串。 自訂社群字串最多可以有 32 個字元、而且不能包含空格。
SNMPv2c	i. 選取目的地將用於設陷或通知。 ii. 在*主機*欄位中、輸入要接收陷阱的IPV4或IPv6位址（或FQDN）。 iii. 若為*連接埠*、請使用預設值（162）、除非您必須使用其他值。（162是SNMP設陷的標準連接埠。） iv. 對於*傳輸協定*、請使用預設（udp）。也支援TCP。（udp是標準的SNMP設陷傳輸協定。） v. 使用預設的陷阱社群（如果已在SNMP Agent頁面上指定）、或為此設陷目的地輸入自訂的社群字串。 自訂社群字串最多可以有 32 個字元、而且不能包含空格。
v3	i. 選取目的地將用於設陷或通知。 ii. 在*主機*欄位中、輸入要接收陷阱的IPV4或IPv6位址（或FQDN）。 iii. 若為*連接埠*、請使用預設值（162）、除非您必須使用其他值。（162是SNMP設陷的標準連接埠。） iv. 對於*傳輸協定*、請使用預設（udp）。也支援TCP。（udp是標準的SNMP設陷傳輸協定。） v. 選取要用於驗證的USM使用者。 ◦ 如果您選取* Trap *、則只會顯示沒有授權引擎ID的USM使用者。 ◦ 如果您選取* INFUS*、則只會顯示具有驗證引擎ID的USM使用者。

c. 選擇* Create （建立）。

   陷阱目的地隨即建立並新增至表格。

11. 完成 SNMP 代理程式組態後、請選取 * 儲存 * 。

新的SNMP代理程式組態會變成作用中狀態。

相關資訊

"靜音警示通知"

更新SNMP代理程式

您可能想要停用SNMP通知、更新社群字串、或是新增或移除代理程式位址、USM使用者和陷阱目的地。

開始之前

- 您必須使用登入Grid Manager "支援的網頁瀏覽器"。
- 您必須具有「根目錄」存取權限。

關於這項工作

每當您更新時 "SNMP代理程式組態"請注意、您必須在「 SNMP 代理程式」頁面底部選取 * 儲存 * 、以提交您在每個標籤上所做的任何變更。

步驟

1. 選擇*組態*>*監控*>* SNMP代理程式*。

   此時會顯示「SNMP代理程式」頁面。

2. 如果要在所有網格節點上停用 SNMP 代理程式、請清除 * 啟用 SNMP* 核取方塊、然後選取 * 儲存 * 。

   所有網格節點的SNMP代理程式都會停用。如果稍後重新啟用代理程式、則會保留先前的任何SNMP組態設定。

3. 或者、請更新您為*系統聯絡人*和*系統位置*所輸入的值。
4. 或者、如果您不想讓 StorageGRID SNMP 代理程式傳送陷阱和通知通知、請清除 * 啟用 SNMP 代理程式通知 * 核取方塊。

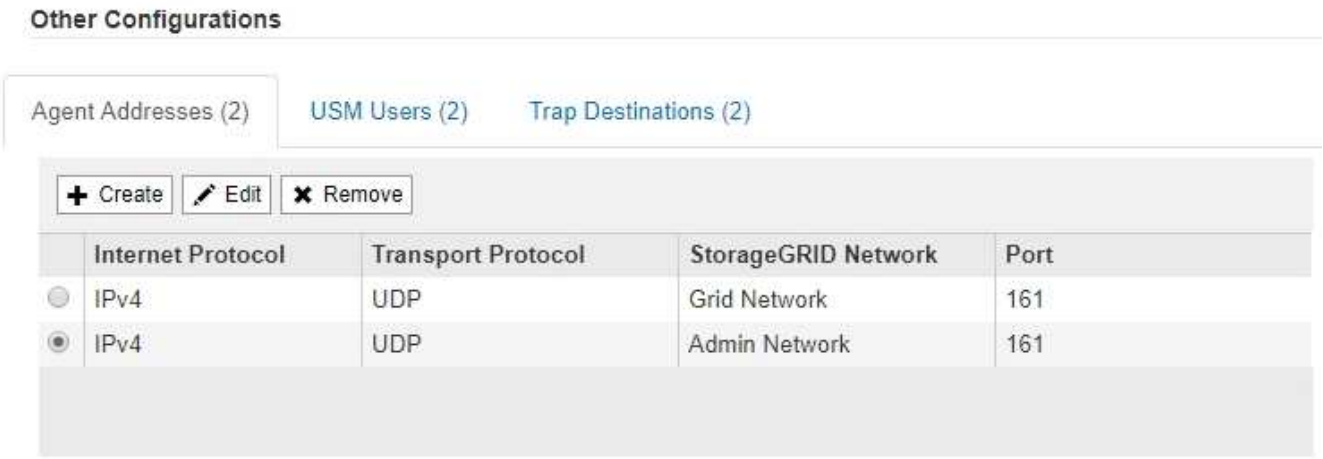
   清除此核取方塊時、 SNMP 代理程式支援唯讀 MIB 存取、但不會傳送任何 SNMP 通知。

5. 或者、如果您不想讓 StorageGRID SNMP 代理程式在收到驗證不正確的傳輸協定訊息時傳送驗證陷阱、請清除 * 啟用驗證陷阱 * 核取方塊。
6. 如果您使用的是SNMPv1或SNMPv2c、請選擇性地更新「社群字串」區段。

   本節中的欄位用於在SNMPv1或SNMPv2c中進行社群型驗證。這些欄位不適用於 SNMPv3 。

   > 如果您要移除預設的社群字串、必須先確定所有的陷阱目的地都使用自訂的社群字串。

7. 如果您要更新代理程式位址、請選取「其他組態」區段中的「代理程式位址」索引標籤。



使用此索引標籤可指定一或多個「偵聽位址」。 以下是SNMP代理程式可接收查詢的功能位址。StorageGRID每個代理程式位址都包含網際網路傳輸協定、傳輸傳輸協定、StorageGRID 一個EIP網路和一個連接埠。

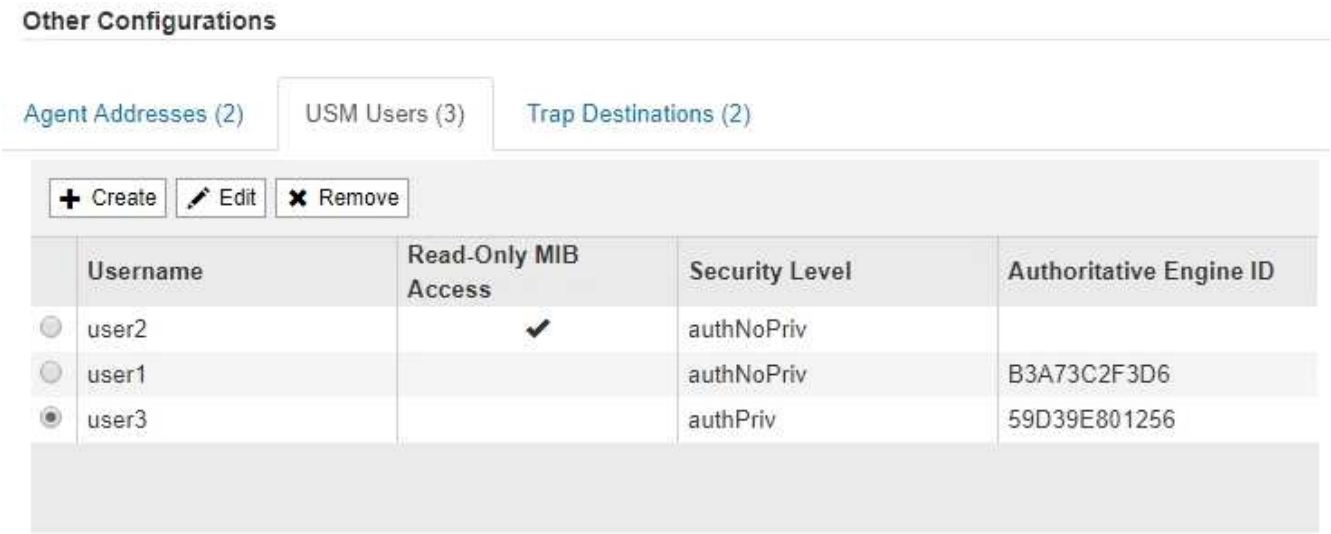
a. 若要新增代理程式位址、請選取 * 建立 * 。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中的代理程式位址步驟。

b. 若要編輯值機員地址、請選取該地址的選項按鈕、然後選取 * 編輯 * 。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中的代理程式位址步驟。

c. 若要移除值機員位址、請選取該位址的選項按鈕、然後選取 * 移除 * 。然後選擇 * 確定 * 以確認您要移除此地址。

d. 若要提交變更、請選取 SNMP Agent 頁面底部的 * 儲存 * 。

8. 如果您要更新USM使用者、請選取「其他組態」區段中的「USM使用者」索引標籤。



使用此索引標籤可定義有權查詢mib或接收陷阱和通知的USM使用者。

a. 若要新增 USM 使用者、請選取 * 建立 * 。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中USM使用者的步驟。

b. 若要編輯 USM 使用者、請選取使用者的選項按鈕、然後選取 * 編輯 * 。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中USM使用者的步驟。

無法變更現有 USM 使用者的使用者名稱。如果您需要變更使用者名稱、則必須移除使用者並建立新的使用者名稱。

> 如果您新增或移除使用者的授權引擎ID、且目前已選取目的地的使用者、則必須依照步驟中所述、編輯或移除目的地 SNMP設陷目的地。否則、當您儲存SNMP代理程式組態時、就會發生驗證錯誤。

a. 若要移除 USM 使用者、請選取使用者的選項按鈕、然後選取 * 移除 * 。然後選擇 * 確定 * 以確認您要移除此使用者。

> 如果您移除的使用者目前已選取作為設陷目的地、您必須編輯或移除目的地、如步驟所述 SNMP設陷目的地。否則、當您儲存SNMP代理程式組態時、就會發生驗證錯誤。

b. 若要提交變更、請選取 SNMP Agent 頁面底部的 * 儲存 * 。

9. [[SNMP陷阱目的地、start=9]]如果您要更新設陷目的地、請選取「其他組態」區段中的「設陷目的地」索引標籤。

   設陷目的地索引標籤可讓您定義一個或多個目的地、以供StorageGRID 捕捉或通知。當您啟用 SNMP 代理程式並選取 * 儲存 * 時、 StorageGRID 會開始傳送通知給每個定義的目的地。警示和警示觸發時會傳送通知。也會針對支援的MIB-II實體（例如ifdown和coldStart）傳送標準通知。

   a. 若要新增設陷目的地、請選取 * 建立 * 。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中的設陷目的地步驟。
   b. 若要編輯設陷目的地、請選取使用者的選項按鈕、然後選取 * 編輯 * 。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中的設陷目的地步驟。
   c. 若要移除設陷目的地、請選取目的地的選項按鈕、然後選取 * 移除 * 。然後選擇 * 確定 * 以確認您要移除此目的地。
   d. 若要提交變更、請選取 SNMP Agent 頁面底部的 * 儲存 * 。

10. 更新 SNMP 代理程式組態後、請選取 * 儲存 * 。

存取 MIB 檔案

MIB 檔案包含有關網格中節點的受管理資源和服務內容的定義和資訊。您可以存取定義 StorageGRID 物件和通知的 MIB 檔案。這些檔案可用於監控您的網格。

請參閱 "使用SNMP監控" 如需更多有關 SNMP 和 MIB 檔案的資訊、請參閱。

存取 MIB 檔案

步驟

1. 選擇*組態*>*監控*>* SNMP代理程式*。
2. 在 SNMP 代理程式頁面上、選取您要下載的檔案：
   - **NetApp-STORAGEGRID-MIB.txt** ：定義可在所有管理節點上存取的警示表和通知（陷阱）。
   - **ES-NetApp-06-MIB.mIB** ：定義 E 系列應用裝置的物件和通知。
   - **MIB_1_10.zip** ：定義具有 BMC 介面的應用裝置物件和通知。

3. 您也可以在任何 StorageGRID 節點上的下列位置存取 MIB 檔案： `/usr/share/snmp/mibs`
4. 擷取 `storagegrid` 來自 MIB 檔案的 OID ：

   a. 取得 StorageGRID MIB 根目錄的 OID ：

   ```
   root@user-adm1:~ # snmptranslate -On -IR storagegrid
   ```

   結果： `.1.3.6.1.4.1.789.28669` (`28669` 永遠是 StorageGRID 的 oID ）

   a. 然後在整個樹狀結構中使用 Grep 來取得 StorageGRID OID （使用貼上來連接線）：

   ```
   root@user-adm1:~ # snmptranslate -Tso | paste -d " " - - | grep 28669
   ```

> 。 `snmptranslate` 命令有許多選項可用於探索 MIB 。此命令可在任何 StorageGRID 節點上使用。

MIB 檔案內容

所有物件都位於 StorageGRID OID 之下。

物件名稱	物件 **ID** （ **OID** ）	說明
	1.3.6.1.4.1.789.28669	適用於 NetApp StorageGRID 實體的 MIB 模組。

MIB 物件

物件名稱	物件 **ID** （ **OID** ）	說明
activeAlertCount	1.3.6.1.4.1.+ 789.28669.1.3	activeAlertTable 中作用中警示的數量。
activeAlertTable	1.3.6.1.4.1.+ 789.28669.1.4	StorageGRID 中作用中警示的表格。
activeAlertId	1.3.6.1.4.1.+ 789.28669.1.4.1.1	警示的 ID 。僅在目前的一組作用中警示中是唯一的。
activeAlertName	1.3.6.1.4.1.+ 789.28669.1.4.1.2	警示的名稱。
activeAlertInstance	1.3.6.1.4.1.+ 789.28669.1.4.1.3	產生警示的實體名稱、通常是節點名稱。
行動警示嚴重性	1.3.6.1.4.1.+ 789.28669.1.4.1.4	警示的嚴重性。

物件名稱	物件 **ID** （ **OID** ）	說明
activeAlertStartTime	1.3.6.1.4.1.+ 789.28669.1.4.1.5	觸發警示的日期和時間。

通知類型（陷阱）

所有通知都包含下列 varbinds 變數：

- activeAlertId
- activeAlertName
- activeAlertInstance
- 行動警示嚴重性
- activeAlertStartTime

通知類型	物件 **ID** （ **OID** ）	說明
activeMinorAlert	1.3.6.1.4.1.+ 789.28669.0.6	嚴重性較小的警示
行動 MajorAlert	1.3.6.1.4.1.+ 789.28669.0.7	嚴重程度的警示
activeCriticalAlert	1.3.6.1.4.1.+ 789.28669.0.8	嚴重程度的警示

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。